

Studiengangsspezifische Prüfungsordnung

für den Masterstudiengang

Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

vom 27.07.2021

in der Fassung der ersten Ordnung zur Änderung

der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung

vom 28.09.2023

veröffentlicht als Gesamtfassung

(Prüfungsordnungsversion 2021)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW S. 780b), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	5
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	5
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	6
§ 7 Formen der Prüfungen	6
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	7
§ 9 Prüfungsausschuss	8
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	8
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	8
II. Masterprüfung und Masterarbeit	8
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	8
§ 13 Masterarbeit	9
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	9
III. Schlussbestimmungen	9
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	9
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	10

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit
3. Ziele des Masterstudiengangs
4. Äquivalenzliste

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Maschinenwesen den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 3 dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet in englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen, über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering erforderlichen Kompetenzen verfügt:
 - Insgesamt 113 CP aus dem ingenieurwissenschaftlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich exklusive der berufspraktischen Tätigkeit.
 - Diese 113 CP müssen den folgenden Grundlagenmodulen des Bachelorstudiengangs Maschinenbau der RWTH Aachen vergleichbare Leistungen im angegebenen Umfang beinhalten.

Modul	CP
Mechanik I	75 CP
Mechanik II	
Mechanik III	
Mathematik I	
Mathematik II	
Mathematik III	
Werkstoffkunde I	
Werkstoffkunde II	
Thermodynamik I	
Thermodynamik II	
Informatik im Maschinenbau	
CAD Einführung	
Physik	
Maschinengestaltung I	
Maschinengestaltung II	
Maschinengestaltung III	
Regelungstechnik	38 CP
Strömungsmechanik I	
Grundlagen der Finite Elemente Methode	
Grundlagen der Produktentwicklung	
Grundlagen der Maschinen- und Strukturdynamik	
Fertigungstechnik I	
Simulationstechnik	
Numerische Mathematik	

Zusätzlich wird von allen Bewerberinnen und Bewerbern der erfolgreiche Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt. Im Test müssen folgende Punktwerte in den einzelnen Bereichen erreicht werden:

Verbal Reasoning: 145 Punkte
 Quantitative Reasoning: 160 Punkte
 Analytical Writing: 3 Punkte

Alternativ zum GRE können Bewerberinnen und Bewerber die erfolgreiche Teilnahme am German Engineering Colleges (GEC) nachweisen.

Bewerbungen ohne Nachweis über eine erfolgreiche Teilnahme am GRE oder GEC werden nicht berücksichtigt.

Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besitzen, sowie Bildungsinländerinnen bzw. Bildungsinländer sind von dieser Regel ausgenommen.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen in einem Umfang von mehr als 30 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen.
- (5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.

- (6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang ist gegliedert in die zwei Vertiefungsrichtungen (Tracks) Conception und Production, von denen die Studierenden jeweils nur einen belegen können. Jeder Track besteht dabei aus 2 Pflichtbereichen und 3 Wahlpflichtbereichen. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Track Conception	CP	Track Production	CP
Compulsory Courses	48	Compulsory Courses	47
Compulsory Electives I	4	Compulsory Electives I	4
Compulsory Electives II	23	Compulsory Electives II	24
Electives: Internship or Research Project	9	Electives: Internship or Research Project	9
Language Courses	6	Language Courses	6
Master Thesis	30	Master Thesis	30
Summe	120	Summe	120

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit, abhängig von der Zusammenstellung in den Wahlpflichtbereichen, in der Vertiefungsrichtung Conception 13 Pflichtmodule und 7 bis 8 Wahlpflichtmodule - und in der Vertiefungsrichtung Production 13 Pflichtmodule und 7 bis 8 Wahlpflichtmodule. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.
- (4) Die RWTH International Academy gGmbH stellt durch ihr Lehrangebot sicher, dass die Regelstudienzeit eingehalten werden kann, dass insbesondere die für einen Studienabschluss erforderlichen Module und die zugehörigen Prüfungen sowie die Masterarbeit zu den Studienverlaufsplan vorhergesehenen Zeitpunkten sowie innerhalb der vorgesehenen Fristen absolviert werden können.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. Praktika
 5. Exkursionen

- 6. Projekte
- 7. Planspiele

- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend aufgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Es sind folgende weitere Prüfungsformen gemäß § 7 Abs. 1 ÜPO vorgesehen:
1. In **Planspielen** sollen die Studierenden lernen, unter Übernahme einer festgelegten zugewiesenen Rolle in Teams (Kleingruppen) die vorgegebenen Unternehmensprojekte umzusetzen. Planspiele können sowohl computergestützt auf Basis einer programmierten Software als auch ohne eine solche durchgeführt werden. Die Studierenden treffen auf Basis festgelegter Regeln und in den übrigen Modulen behandelte Inhalte aktiv (Unternehmens-) Entscheidungen, die in Handlungen umzusetzen sind. Planspiele können in Kooperation mit einem oder mehreren Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern oder gemeinsam mit der Unternehmenspraxis angeboten werden.
 2. Im Rahmen der **berufspraktischen Tätigkeit** sollen die Studierenden Kenntnisse über die in der Praxis eingesetzten technischen Verfahren sowie die zu deren Auswahl und Steuerung verwendeten wirtschaftlichen Verfahren erwerben und Einblicke in die sozialen Prozesse und Strukturen von Betrieben gewinnen. Die Bewertung des Praktikums erfolgt unbenotet auf der Basis des Praktikumsberichts. Weitere Informationen sind der Anlage 2 zu entnehmen.
 3. Für ein **Case Study Report** gilt im Einzelnen Folgendes: im Rahmen eines Projektes (Case Study) soll selbstständig in einer Gruppe die Lösung für eine eng umrissene, anwendungsorientierte Problemstellung unter Anleitung erarbeitet und schriftlich dargestellt werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung beträgt mindestens 5 und höchstens 100 Seiten.
- (3) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
- von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten
 - von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten
 - von 8 oder mehr CP 120 oder mehr Minuten.
- (4) Die Dauer einer **mündlichen Prüfung** beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 Minuten und höchstens 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.

- (5) Der Umfang einer **schriftlichen Hausarbeit** beträgt 10 bis 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens 75 und höchstens 150 Stunden.
- (6) Für **Seminar- und Studienarbeiten** gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang einer schriftlichen Seminar- und Studienarbeit beträgt mindestens 10 und höchstens 100 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Seminar- und Studienarbeit soll sich am Umfang der CP (30 Stunden je CP) orientieren.
- (7) Für Projektarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: In der Forschungsprojektarbeit (Research Project) wird eine Forschungsfragestellung aus dem Bereich des Maschinenbaus unter wissenschaftlicher Anleitung bearbeitet:
 - 1. Forschungsprojektarbeiten werden in der Regel alleine, je nach Forschungsthema auch in Gruppen von zwei bis fünf Personen bearbeitet.
 - 2. Der Umfang der Forschungsprojektarbeit (Research Project) beträgt mindestens 10 und maximal 30 Seiten, wobei er sich am Umfang der CP (30 Stunden je CP) orientieren soll. Die Bearbeitungszeit der Forschungsprojektarbeit (Research Project) beträgt maximal 300 Stunden. Die Dauer der Präsentation beträgt mindestens 10 und höchstens 45 Minuten.
 - 3. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf begründeten Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten und bei Befürwortung durch die Aufgabenstellerin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit um bis zu zwei Wochen verlängern
- (8) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt 5 bis 10 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten.
- (9) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 30 und höchstens 60 Minuten.
- (10) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (11) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.

- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von maximal 5 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 9 Prüfungsausschüsse

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Prüfungsausschuss Maschinenbau der Fakultät für Maschinenwesen.

§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs dieses Masterstudiengangs können jeweils auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss ersetzt werden, solange noch keine Prüfungsleistung abgelegt wurde und das einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Eine Vertiefungsrichtung (Track) dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden.

§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 - 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 - 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.

- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 80 CP erreicht sind.

§ 13 Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Das Thema der Masterarbeit muss aus dem Fachgebiet der computergestützten Methoden im Maschinenwesen gewählt werden. Es kann von jeder bzw. jedem in Forschung und Lehre an der RWTH tätigen Professorin bzw. Proferssor in der Fakultät für Maschinenwesen ausgegeben und betreut werden. Ferner wird hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit kann wahlweise in englischer oder deutscher Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend mindestens 18 und höchstens 22 Wochen. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlage 80 Seiten nicht überschreiten. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass eine Fertigstellung innerhalb der vorgegebenen Frist mit einem äquivalenten Arbeitsaufwand von sechs Monaten Vollzeitarbeit erreicht werden kann.
- (5) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Für die Durchführung gilt § 7 Abs. 12 ÜPO entsprechend. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt abzuliefern. Es sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden. Darüber hinaus ist die Arbeit auf einem Datenträger als PDF gespeichert abzugeben.

III. Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht in die Prüfungsakten erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16**Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen**

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Masterstudiengang Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering an der RWTH eingeschrieben haben.
- (3) Studierende, die sich vor dem Wintersemester 2021/2022 in den Masterstudiengang Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering eingeschrieben haben, können auf Antrag in diese Prüfungsordnung wechseln. Sie können längstens bis zum Ablauf des Sommersemesters 2024 nach der Prüfungsordnung vom 31.08.2012 in der jeweils gültigen Fassung studieren. Nach dem Ablauf des Sommersemesters 2024 erfolgt ein Wechsel in diese Prüfungsordnung zwangsläufig.
- (4) Die auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 31.08.2012 in der jeweils gültigen Fassung erbrachten Prüfungsleistungen werden entsprechend der Äquivalenzliste in Anlage 4 auf die in der vorliegenden Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen übertragen.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenwesen vom 29.09.2020, 23.02.2021, 25.10.2022 und 28.02.2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 28.09.2023

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1 – Studienverlaufsplan

Masterstudiengang Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering an der RWTH Aachen (International Academy)

PO 2021

Production of Machines

Compulsory Courses										
Responsible for Module	Lecturers	Module	CP	L	P/L	Σ SWS	Summer / Winter	Module ID	Σ CP	Σ SWS
Itskov	Itskov	Advanced Finite Element Methods for Engineers	5	2	2	4	w	4013866	47	36
Lütticke	Lütticke	Advanced Software Engineering	5	2	2	4	w	4011468		
Markert	Markert, Koeppe,	Computational Intelligence in Engineering	5	2	1	3	w	4021493		
Itskov	Itskov	Continuum Mechanics	5	2	2	4	s	4013360		
Schmitt	Schmitt	Quality Management	5	2	2	4	w	4011453		
Corves	Corves	Multibody Dynamics	5	2	2	4	s	4011462		
Ban	Ban	Numerical Methods in Mechanical Engineering	7	3	2	5	w	4011449		
Schuh	Schuh	Production Management A	5	2	2	4	w	4011477		
Bergs	Bergs	Simulation Techniques in Manufacturing Technology (STMT)	5	2	2	4	w	4012413		
N.N.	N.N.	Language Course I	2	2	2	4	w	4021266	45	
N.N.	N.N.	Language Course II	2	2	2	4	s	4021267		
N.N.	N.N.	Linguistic Elective	2	1	1	2	sw	4024418		
Brecher	Brecher	Research Project	9 or 0	0	0	260	sw	4014344		
		or Industrial Internship	9	9 weeks			sw			
RWTH		Master Thesis	30	6 months			sw			

* Technical English

** If not proficient/ native speaker

Compulsory Elective Area I										
Responsible for Module	Lecturers	Module	CP	L	P/L	Σ SWS	Summer / Winter	Module ID	Σ CP	Σ SWS
Schröder	Meinke	Computational Fluid Dynamics I	4	2	1	3	s	4012278	4	*
Markert	Markert	Porous Media Mechanics	4	2	2	4	s	4013372		

Compulsory Elective Area II										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* The total amount of weekly contact hours (SWS) depends on the modules selected.

Conception of Machines

Compulsory Courses										
Responsible for Module	Lecturers	Module	CP	L	P/L	Σ SWS	Summer / Winter	Module ID	Σ CP	Σ SWS
Itskov	Itskov	Advanced Finite Element Methods for Engineers	5	2	2	4	w	4013866	48	33
Lütticke	Lütticke	Advanced Software Engineering	5	2	2	4	w	4011468		
Stoffel	Stoffel	Artificial Neural Networks in Structural Mechanics	6	2	2	4	w	4021387		
Markert	Markert, Koeppe,	Computational Intelligence in Engineering	5	2	1	3	w	4021493		
Itskov	Itskov	Continuum Mechanics	5	2	2	4	s	4013360		
Markert	Bamer	Failure of Structures and Structural Elements	5	2	0	2	s	4011486		
Corves	Corves	Multibody Dynamics	5	2	2	4	s	4011462		
Stoffel	Stoffel	Nonlinear Structural Mechanics	5	2	1	3	s	4012290		
Ban	Ban	Numerical Methods in Mechanical Engineering	7	3	2	5	w	4011449		
N.N.	N.N.	Language Course I	2	2	2	4	w	4021266	45	
N.N.	N.N.	Language Course II	2	2	2	4	s	4021267		
N.N.	N.N.	Linguistic Elective	2	1	1	2	sw	4024418		
Brecher	Brecher	Research Project	9 or 0	0	0	260	sw	4014344		
		Industrial Internship	9		9 weeks	sw				
RWTH		Master Thesis	30		6 months	sw				

* Technical English

** If not proficient/ native speaker

Compulsory Elective Area I										
Responsible for Module	Lecturers	Module	CP	L	P/L	Σ SWS	Summer / Winter	Module ID	Σ CP	Σ SWS
Schröder	Meinke	Computational Fluid Dynamics I	4	2	1	3	s	4012278	4	*
Markert	Markert	Porous Media Mechanics	4	2	2	4	s	4013372		

Compulsory Elective Area II										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* The total amount of weekly contact hours (SWS) depends on the modules selected.

Anlage 2: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit

1. Zweck der berufspraktischen Tätigkeit

Zur Überprüfung der getroffenen Studienwahl, zum ausreichenden Verständnis der technischen Lehrveranstaltungen sowie zur Vorbereitung auf eine spätere Berufstätigkeit (auch in Deutschland), sind berufspraktische Tätigkeiten (Praktika) in Unternehmen unerlässlich. Die Studierenden sollen Kenntnisse über die in der Praxis eingesetzten technischen Verfahren sowie die zu deren Auswahl und Steuerung verwendeten wirtschaftlichen Verfahren erwerben und Einblicke in die sozialen Prozesse und Strukturen von Betrieben gewinnen.

Die berufspraktische Tätigkeit soll in den Bereichen des computergestützten Konstruktionsentwurfs von Einzelteilen, Baugruppen, der computergestützten Produktion im Maschinenbau, des Designs von Fertigungsprozessen, der Lebenszyklus-Vorhersage von Materialien, Teilen und Komponenten oder im Bereich der modernen Simulation, Modellierung und Berechnung durchgeführt werden. Dies gilt, um sicherzustellen, dass die Studierenden die betrieblichen Erfahrungen in einem studienbezogenen Themenfeld erwerben.

2. Dauer und Gliederung der berufspraktischen Tätigkeit

Die Dauer der berufspraktischen Tätigkeit beträgt für die Studierenden des Master of Science in Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering mindestens neun Wochen.

3. Praktikumsbetriebe

- (1) Die Studierenden suchen selbständig nach geeigneten Praktikumsstellen.
- (2) Das Praktikantenverhältnis wird rechtsverbindlich durch den zwischen dem Betrieb und dem Praktikanten abzuschließenden Praktikumsvertrag geregelt. Im Vertrag sollten alle Rechte und Pflichten der Praktikanten bzw. des Praktikumsbetriebes festgelegt sein.
- (3) Ausgefallene Arbeitstage (Urlaub, Krankheit, sonstige Fehltage), jedoch keine gesetzlichen Feiertage, müssen in jedem Falle nachgearbeitet werden.
- (4) Praktikanten sind versicherungspflichtig. Auskünfte zur Versicherungspflicht erteilen die Krankenkassen.
- (5) Grundsätzlich gilt, dass Praktika bei Handwerksbetrieben, die nicht fertigen, an Hochschulinstituten (inkl. An-Institute) und im eigenen bzw. elterlichen Betrieb nicht anerkannt werden können.

4. Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit

- (1) Die Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit und die Erteilung des Gesamttestats erfolgt durch das Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen. Dabei wird konkret die Eignung der Praktikumsinhalte bzgl. der Ausrichtung des Studiengangs und –tracks geprüft. Den Studierenden wird nahegelegt, die Praktikumsinhalte vor Antritt des Praktikums durch die Fachstudienberatung genehmigen zu lassen, um deren spätere Anerkennung nicht zu gefährden. Die Möglichkeit einer Anerkennung bereits vorhandener Praxis (Internship Waiver) besteht nicht.

- (2) Das Praktikum muss in einer der folgenden Unternehmensbereiche absolviert werden, um eine Anerkennung gewährleisten zu können:
 - a. im Bereich des computergestützten Konstruktionsentwurfs von Einzelteilen, Baugruppen
 - b. in der computergestützten Produktion, Modellierung und Simulation im Maschinenbau, des Designs von Fertigungsprozessen, der Lebenszyklusvorhersage von Materialien, Teilen und Komponenten
 - c. im Einsatz von industriespezifischen Software Systemen für ein industrielles Unternehmensumfeld.
- (3) Zur Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit ist die Vorlage des gemäß Ziffer 5 der vorliegenden Richtlinie ordnungsgemäß abgefassten Praktikumsberichts und der gemäß Ziffer 6 der vorliegenden Richtlinie ausgestellten Praktikumsbescheinigung jeweils im Original erforderlich.
- (4) Eine verspätete Vorlage der in (3) genannten Unterlagen kann wegen fehlender Überprüfbarkeit zur Nichtanerkennung des Praktikums führen. Die entsprechenden Fristen sind in (7) aufgeführt.
- (5) Eine Gesamtanerkennung wird nur ausgesprochen, wenn das Praktikum im geforderten Umfang vollständig abgeleistet worden ist, der Praktikumsbericht und die Praktikumsbescheinigung innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen eingereicht wurden und der Praktikumsvortrag gehalten wurde.
- (6) Gegen Anerkennungsentscheidungen kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung Einspruch beim Prüfungsausschuss Maschinenbau eingelegt werden, der über den Einspruch entscheidet. Der Prüfungsausschuss teilt seine Entscheidung schriftlich mit.
- (7) Es sind bei der Anerkennung folgende Fristen zu wahren: Die vollständigen Praktikumsunterlagen (Praktikumsbericht und Praktikumsbescheinigung) sind spätestens zwei Monate nach Ende des Praktikums dem Praktikantenamt der Fakultät für Maschinenwesen zur Anerkennung vorzulegen.

5. Praktikumsbericht

- (1) Die Praktikanten müssen während ihres Praktikums über ihre Tätigkeit einen Praktikumsbericht schreiben.
- (2) Inhalt des Praktikumsberichtes sind mindestens 7 und maximal 9 Seiten Fließtext, am PC erarbeitet. In dem zusammenhängenden Text sollen die während des Praktikums erfüllten Aufgaben kurz beschrieben werden. Zusätzlich soll auf mindestens einer Seite das Praktikum kritisch reflektiert werden (z.B. Betreuung, erzielte Lernerfolge, aufgetretene Probleme). Der Bericht ist von der Ausbilderin oder von dem Ausbilder abzustempeln und zu unterzeichnen.

6. Praktikumsbescheinigung

- (1) Am Schluss seiner Tätigkeit erhält die Praktikantin/der Praktikant vom Ausbildungsbetrieb eine Bescheinigung, in der die Ausbildungsdauer in den einzelnen Abteilungen bzw. die erfüllten Aufgaben und die Anzahl der Fehltagel infolge Krankheit oder Urlaub vermerkt sind.

- (2) Die Praktikumsbescheinigung muss von der Firma ausgestellt sein, in der das Praktikum durchgeführt wurde. Bescheinigungen von Personalvermittlungen können nicht anerkannt werden.

7. Auslandspraktikum

- (1) Das Praktikum kann im Ausland absolviert werden. Für die Anerkennung solcher Praktika sind die vorstehenden Richtlinien maßgebend.
- (2) Der Praktikumsbericht und die Praktikantenbescheinigung sind in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Bei der Praktikantenbescheinigung darf es sich auch um eine amtlich beglaubigte Übersetzung ins Deutsche oder Englische handeln, sofern das Original in der entsprechenden Landessprache ebenfalls vorgelegt wird.

Anlage 3: Ziele des Masterstudiengangs

Im Masterstudiengang Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering (CAME) werden die im Bachelorstudiengang erworbenen Kenntnisse so verarbeitet und vertieft, dass die Absolventinnen und Absolventen zur Behandlung komplexer Fragestellungen und insbesondere zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit befähigt sind. Die Studierenden erwerben erweiterte Methoden-, Prozess- und Technologiekenntnisse im Bereich des computergestützten Konstruktionsentwurfs von Einzelteilen, Baugruppen und der computergestützten Produktion im Maschinenbau. Ferner werden im Masterstudiengang sowohl theoretische als auch praktische Inhalte, bezogen auf den Einsatz von industriespezifischen Software-Systemen für ein industrielles Unternehmensumfeld, vermittelt. Neben dem zentralen Element des Aufbaus von technologischen und technischen Kompetenzen im Bereich der computergestützten Produktion, Modellierung und Simulation sowie des Softwareengineering erwerben die Studierenden Lösungs- und Beurteilungskompetenzen für das Management von komplexen Modellierungs- und Simulationsprojekten über die Wahl einer Schwerpunktrichtung.

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit komplexe technische Zeichnungen zu entwickeln, zu lesen und zu verstehen und auf Grundlage dessen selbstständig computergestützt Konstruktionen zu entwerfen. Sie können bestehende Konstruktionen gemäß dem betrieblichen Einsatz zielorientiert weiterentwickeln. Die Studierenden können die erworbenen und spezialisierten, ingenieurwissenschaftlichen Methoden und Fachkenntnisse zur Formulierung und Lösung komplexer Aufgabenstellungen in der Industrie oder in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen erfolgreich einsetzen.

Zusätzlich werden die Studierenden in der Entwicklung von überfachlichen Kompetenzen unterstützt. Dazu zählen insbesondere Präsentations- und Kommunikationstechniken sowie die Entwicklung von selbstständigen und eigenverantwortlichen Handlungen, Abstraktionsvermögen, systemanalytisches Denken und Teamfähigkeit. Die Ausbildung an der RWTH Aachen University befähigt die Studierenden, in den verschiedensten Arbeitsfeldern und Branchen weltweit tätig zu werden. Zudem erwerben die Studierenden, nach erfolgreichem Masterabschluss die wissenschaftliche Qualifikation für eine Promotion.

Anlage 4 – Äquivalenzliste

Master of Science in Conception and Production in Computer Aided Mechanical Engineering (CAME) Äquivalenzliste Übergang PO 2012/105 zu PO 2021			
Module Prüfungsordnung 2012/105	CP	Module PO 2021	CP
Advanced Finite Element Methods	5	Advanced Finite Element Methods	5
Finite Element Methods for Engineers	5	Advanced Finite Element Methods	5
Foundations of Finite Element Methods	5	Advanced Finite Element Methods	5
Numerical Methods in Mechanical Engineering	7	Numerical Methods in Mechanical Engineering	7
Foundations of Numerical Methods in Mechanical Engineering	7	Numerical Methods in Mechanical Engineering	7
Advanced Software Engineering	5	Advanced Software Engineering	5
Continuum Mechanics	5	Continuum Mechanics	5
Multibody Dynamics	5	Multibody Dynamics	5
Porous Media Mechanics	4	Porous Media Mechanics	4
Simulation of Discrete Event Systems	5	Simulation of Discrete Event Systems	5
Control Engineering	3	Control Engineering	3
Quality Management	5	Quality Management	5
Production Management A	5	Production Management A	5
Computational Intelligence in Engineering	5	Computational Intelligence in Engineering	5
Nonlinear Structural Mechanics	5	Nonlinear Structural Mechanics	5
Failure of Structures and Structural Elements	5	Failure of Structures and Structural Elements	5
Machine Design Process and Practical Applications of Computer-Aided Engineering Tools	7	Machine Design Process	5
Mechatronics and Control Techniques for Production Plants	5		
Practical Introduction to FEM-Software I	5	Practical Introduction to FEM-Software I	5
Machine Tools	5		
Manufacturing Technology I	5	Manufacturing Technology I	5
Industrial Engineering and Ergonomics	5	Industrial Engineering and Ergonomics	5
Industrial Engineering	5	Industrial Engineering and Ergonomics	6
Industrial Engineering, Ergonomics and Work Organisation	5	Industrial Engineering and Ergonomics	7
Manufacturing Technology II	5		
Production Metrology	5	Production Metrology	5
Computational Modeling of Membranes and Shells	5	Computational Modeling of Membranes and Shells	5
Welding and Joining Technologies	5		
Finite Element Methods in Lightweight Design	5	Finite Element Methods in Lightweight Design	5
Practical Introduction to FEM-Software II	5	Practical Introduction to FEM-Software II	5
Modeling, Model Reduction and Simulation in Laser Processing - Laser	5	Modeling, Model Reduction and Simulation in Laser Processing - Laser	5
Modeling, Model Reduction and Simulation in Laser Processing - Design	5		
Reliable Simulation in the Mechanics of Materials and Structures	6		
Mechanics of Engineering Materials	5		
Computational Fluid Dynamics I	4	Computational Fluid Dynamics I	4
Computational Fluid Dynamics II	3	Computational Fluid Dynamics II	3
Micro- and Macrosimulation of Casting Processes	4		
Modeling, Model Reduction and Simulation in Laser Processing - Applications	5	Modeling, Model Reduction and Simulation in Laser Processing - Applications	5
Selected Topics of Inelasticity Theory	6		
Molecular Mechanics and Multi-Scale Modelling of Materials	5	Molecular Mechanics and Multi-Scale Modelling of Materials	5
Mechanics of Forming Processes	5		
Intelligent Monitoring of Engineering Systems	5	Intelligent Monitoring of Engineering Systems	5
Artificial Neural Networks in Structural Mechanics	6	Artificial Neural Networks in Structural Mechanics	6
Fundamentals of Lightweight Design	4	Fundamentals of Lightweight Design	4
Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students I	5	Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students I	5
Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students II	5	Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students II	5
Machine Dynamics of Rigid Systems (WP)	6		
Virtual Machine Tool - Modelling and Simulation	5		
Additive Fertigungsverfahren	6		
Additive Manufacturing 2	6		
Combustion I	5		
Mechanics of Soft Engineering Materials: Rubbers, Textiles and Non-Crimp Fabrics	3		
Modelling, Model Reduction and Simulation in Laser Processing	5		
Modelling, Model Reduction and Simulation in Laser Processing II	5		
Robotic Systems	5		
Structural Design of Vehicles	4		
Modelling and Simulation in Manufacturing Technology	5		
Digitales Produktmanagement	2		
Machine Tools I	5		
Machine Tools II	5		
German Language Course	6	Language Course 1	2
		Language Course 2	2
		Linguistic Elective	2
Mini Thesis	9	Mini Thesis	9
Industrial Internship	9	Industrial Internship	9